



MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO - LEITURA PRO ÁGUA

1. GUIA DO ADMINISTRADOR (SISTEMA PC)

Gestão de leituras, faturas e controle local.



Operação do Software

1. **Sincronização:** O sistema carrega os dados do Firebase na abertura. Requer conexão com a internet para atualizar os status.
2. **Gerar Fatura:**
 - Selecione o cliente na lista (os nomes vêm do banco de dados).
 - O sistema busca automaticamente a **Leitura Anterior**.
 - Digite a **Leitura Atual**. O sistema calcula o consumo e aplica os valores de `config.txt`.
 - Clique em "**Gerar Fatura PDF**". O arquivo será salvo na pasta de saída.
3. **Conexão do Leiturista (QR Code):**
 - O sistema gera um **QR Code único baseado no ID da Máquina**.
 - O leiturista deve escanear este código para vincular o celular à base de dados daquela comunidade específica.
4. **Cadastro do leiturista:** clicar em "**Operador**" e cadastrar o nome do leiturista.

2. ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO (DIRETÓRIO RAIZ)

Estes arquivos devem estar na mesma pasta que o `main.exe`.

- **`config.txt`:** Armazena os parâmetros financeiros (Valor do m³ de água e Taxa Fixa/Mínima).
 - **`comunidade.txt`:** Armazena o nome da comunidade ou associação que aparecerá no cabeçalho das faturas.
 - **`tarifa.txt`:** (Se utilizado) Guarda as faixas de consumo ou configurações adicionais de cobrança.
-

3. GUIA DO LEITURISTA (WEB MOBILE)

Operação de campo e coleta de dados.

1. **Vinculação:** Na primeira vez, o leitorista digita o seu nome de **usuário** e **escaneia o QR Code** exibido na tela do PC do Administrador. Isso garante que ele está lendo a comunidade correta.
 2. **Coleta de Dados:**
 - Selecione o nome do cliente na lista mobile ou pesquise pelo nome ou rua.
 - Insira a leitura do hidrômetro.
 - O sistema marca com **Verde** (✅) os clientes concluídos.
 3. **Sincronização:**
 - **Offline:** Se não houver sinal, os dados ficam salvos no navegador.
 - **Online:** Ao detectar rede, clique em "**Sincronizar Pendentes**" (botão laranja) para enviar as leituras para o escritório.
-

4. INSTALAÇÃO E SUPORTE (EQUIPE TÉCNICA)

Procedimentos para novas implantações e manutenção.

Implantação em Nova Máquina

1. **Pasta da Aplicação:** Copie a pasta completa gerada (com o executável e as DLLs) para o PC do cliente.
2. **Licenciamento:**
 - Identifique o ID da máquina (gerado automaticamente no primeiro acesso).
 - Acesse o **Painel Master** ([admin.html](#)) e cadastre este **ID com o nome do cliente**, definindo o status como **ATIVO** e a **data de expiração**.
3. **Atalho:** Criar atalho do **Leitura Pro Água.exe** para a Área de Trabalho para facilitar o uso do cliente.
4. **Dependências:** O sistema utiliza bibliotecas compiladas. Caso o Windows acuse falta de DLLs, instale o *Microsoft Visual C++ Redistributable*.

Painel Master (Controle de Licenças)

- **Gestão de Acesso:** Use para ativar/bloquear máquinas remotamente.
 - **Alertas de Vencimento:** Monitore a tabela; linhas amarelas indicam licenças que vencem em menos de 10 dias.
 - **Regras do Banco:** Em caso de erro de conexão, verifique se o nó **licencas** e **admin** no Firebase possuem permissão de leitura (**.read: true**).
-

Resolução de Problemas Comuns

Problema	Causa Provável	Solução
Erro de Ordinal/DLL	Arquivos separados	Certifique-se de que o .exe está dentro da pasta com as DLLs.
Não salva no Firebase	Regras expiradas	Vá ao Console do Firebase > Regras > Defina .read e .write como true .
Data aparecendo errada	Formato de input	O sistema espera DD/MM/AAAA . Verifique se o leitorista não inverteu dia/mês.
Login Admin Falhou	Ponto final na senha	Verifique no nó /admin se a senha tem espaços ou pontos extras.